

Informe de Atencion del Flujo Integrado de Control de Proyectos

Estado del modulo, cobertura del proceso y guia paso a paso de uso para localhost.

Fecha: 2026-05-13

Repositorio: D:\Documentos\GitHub\pypmis ia sas

URL local: http://localhost:5173/login

Resumen ejecutivo

El proyecto ya atiende el flujo integrado de Project Controls conectando proyecto, FBS, WBS, AWP, cuentas de control, CBS, codigos de costo, contratos, presupuesto, avance, forecast y cierre. El modulo queda consumible por API y visible en el frontend mediante el dashboard y la vista Integrated Control.

- La app local carga en http://localhost:5173/login.
- El login demo usa usuario admin y clave 1234.
- Si el token expira, la app limpia la sesion y vuelve al login.
- La matriz integrada muestra trazabilidad FBS-WBS-AWP-CA-CBS-Cost Code.
- Las reglas de funding bloquean compromisos sin FBS o superiores a fondos disponibles.

Flujo maestro atendido

Etapas	Como se atiende en el sistema	Resultado esperado
1. Proyecto	Registro de codigo, nombre, fase, moneda, calendario, owner, estado, autorizacion y configuracion.	Proyecto listo para control y gobierno.
2. FBS	Fuente de fondos con autorizacion, restricciones, aprobado, disponible, comprometido, ejecutado y saldo.	Control financiero por fuente autorizada.
3. WBS	Estructura jerarquica del alcance y diccionario WBS.	Alcance trazable y gobernable.
4. AWP	Paquetes CWA, CWP, EWP, PWP, IWP, TWP y TOP asociados a WBS y path of construction.	Planificacion por paquetes de trabajo.
5. Control Accounts	Cuentas de control asociadas a WBS/AWP, presupuesto, EV, AC, forecast y regla de medicion.	Base para EVM y control de desempeno.
6. CBS y Cost Codes	CBS clasifica costo y Cost Code integra WBS, CA, CBS, FBS, contrato y presupuesto.	Trazabilidad costo-financiacion.
7. Baseline	Carga XML/XER, calidad, baseline y aprobacion integrada.	Linea base formal para ejecucion.
8. Ejecucion y cierre	Medicion, forecast, alertas de fondos, reportes de cierre y liberacion de saldos.	Control continuo y cierre financiero.

Paso a paso de uso en localhost

- 1 Abrir <http://localhost:5173/login>.
- 2 Ingresar con usuario admin y clave 1234.
- 3 Entrar al workspace del proyecto demo o seleccionar el proyecto activo.
- 4 Revisar el dashboard general: SPI, CPI, costos, baseline, AWP, funding y alertas.
- 5 Crear un proyecto desde New Project si se requiere una nueva estructura de control.
- 6 Diligenciar codigo, nombre, owner, calendario base, moneda, fase, fechas, estado y autorizacion.
- 7 Subir cronograma XML/XER para iniciar el Data Quality Gate y la baseline.
- 8 Ir a Integrated Control para configurar la FBS inicial.
- 9 Crear FBS con codigo, fuente de fondos, tipo de financiacion, autorizacion, monto aprobado y moneda.
- 10 Revisar forecast vs fondos disponibles y alertas de funding.
- 11 Revisar la matriz integrada FBS-WBS-AWP-Control Account-CBS-Cost Code.
- 12 Aprobar la baseline integrada cuando la estructura este validada.
- 13 Durante ejecucion, usar Progress, Costs, Work Packages, Evidence y Decisions.
- 14 Para cierre, revisar Closeout Report, compromisos abiertos y saldos no usados.

Uso operativo por rol

Rol	Actividades principales
Control Manager	Configura proyecto, FBS, baseline, cuentas de control, permisos y aprobaciones.
Planner	Carga XML/XER, revisa calidad de cronograma y soporta baseline.
Cost Controller	Revisa CBS, cost codes, costos reales, forecast y funding alerts.
Contract Manager	Gestiona contratos/compromisos asociados a FBS y cuentas de control.
Workface Planner	Trabaja paquetes AWP, restricciones y liberacion para campo.
Executive	Consulta KPIs, alertas, decisiones, funding y estado de cierre.

Reglas de negocio implementadas

- No se permite crear contrato, orden de compra o compromiso sin FBS asociada.
- No se permite comprometer valores superiores a los fondos disponibles.
- FBS controla financiacion; CBS clasifica costo. El sistema no las trata como sustitutos.
- Una cuenta de control puede tener varias FBS con distribucion trazable.
- El forecast se compara contra fondos aprobados y fondos disponibles.
- En cierre financiero se reportan compromisos abiertos, compromisos cerrados y saldos no usados.

Pantallas principales

Pantalla / seccion	Uso
Login	Autenticacion de usuario y recuperacion limpia si la sesion expiro.
Dashboard	Resumen de KPIs, control mix, EVM, costos, FBS y estado del proyecto.
Project	Creacion de proyecto con datos maestros y configuracion de control.
Schedule Intake	Carga XML/XER para baseline y Data Quality Gate.
Integrated Control	FBS, forecast vs funding, closeout summary, baseline approval y matriz integrada.
Baseline	Versiones de baseline, calidad y estado de aprobacion.
Progress	Avance y medicion por cuentas/paquetes cuando exista data cargada.
Costs	Cost sheet, CBS/cost code y control financiero.
Work Packages	Paquetes AWP, restricciones y readiness.
Users & Roles	Creacion de usuarios, roles y asignacion al proyecto.

Endpoints principales

Endpoint	Proposito
GET/POST /api/v1/projects/{project_id}/fbs	Consultar o crear FBS.
GET/POST /api/v1/projects/{project_id}/wbs	Consultar o crear WBS.
GET/POST /api/v1/projects/{project_id}/cbs	Consultar o crear CBS.
GET/POST /api/v1/projects/{project_id}/cost-codes	Consultar o crear codigos de costo.
GET /api/v1/projects/{project_id}/integrated-control-matrix	Consultar matriz integrada.
GET /api/v1/projects/{project_id}/funding-availability-check	Validar disponibilidad de fondos.
GET /api/v1/projects/{project_id}/forecast-vs-funding-report	Comparar forecast contra FBS.
POST /api/v1/projects/{project_id}/baseline-approval	Aprobar baseline integrada.
GET /api/v1/projects/{project_id}/closeout-report	Consultar cierre financiero.
POST /api/v1/projects/{project_id}/financial-closeout	Ejecutar cierre financiero.

Datos demo incluidos

Proyecto	Trazabilidad ejemplo
MIN-ABC	FBS-OWN-AFE002-PLT / WBS 1.5.3 Obras civiles planta / CWP-PLT-CIV-001 / CA-PLT-CIV-001 / CBS 4000 MO / Cost Code MIN-1.5.3-CA-PLT-CIV-001-4000 / Contrato CTR-CIV-001 / Presupuesto 5.000.000 / Fondos 4.800.000.
VIA-001	FBS-PUB-VIG2027-T01 / WBS 1.5.1 Tramo 1 / CWP-T01-MT-001 / CA-VIA-T01-MT-001 / CBS 6000 Equipos / Cost Code VIA-1.5.1-CA-VIA-T01-MT-001-6000 / Contrato CTR-MT-001 / Presupuesto 3.200.000 / Fondos 3.000.000.

Verificacion tecnica reciente

- Frontend tests: docker compose run --rm frontend npm test -- --testTimeout=10000 -> 23 passed.
- Frontend build: docker compose run --rm frontend npm run build -> OK.
- Contenedores: api healthy en puerto 8000 y frontend activo en puerto 5173.
- Navegador: <http://localhost:5173/> redirige correctamente a /login cuando no hay sesion valida.

Pendientes y riesgos

- Extraer la vista Integrated Control a componentes dedicados para mejorar mantenibilidad.
- Agregar pantallas CRUD dedicadas para WBS, CBS, AWP y Cost Codes; la base API ya esta prevista.
- Definir si el negocio debe evitar doble conteo contrato/PO en escenarios ERP.
- Restringir cierre financiero y aprobaciones a roles de gobierno del proyecto.
- Preparar integracion futura con ERP/EPM usando CostCode, funding_source_id y distribuciones FBS.